HURTIGKORT · KOMPOSITTLABBEN

Stepcraft M700 – CNC-fres

UCCNC · SolidWorks CAM · § = del i brukermanualen

Full brukermanual med bilder: **skann QR-koden** eller gå til **ravo10.github.io/USN-kongsberg-lab-mech**.

SIKKERHET

- **Ikke bruk maskinen** uten opplæring
- Klemmer **≥ 50 mm** utenfor freseområdet
- **Nødstopp** på utsiden og innsiden av døra
- Bruk maks **640 × 480 mm** av bordet

A. Oppstart §3.01

1. Skru på **trykkluft**.
2. Slå på **vakuum** (bryter over fresen).
3. Løs ut **nødstoppene** (ute og inne).
4. Start **UCCNC** på PC-en.
5. Skru på **spindelen** (blinker blått/rødt).
6. Klikk **Reset** nede til høyre.

B. Nullpunkt i Z med TLS §4.07

7. Spenn fast emnet.
8. **M6** → verktøyet som brukes først.
9. Kjør over et **høyt punkt** på emnet.
10. Legg **TLS** på emnet, under verktøyet.
11. **Page Up/Down** til like over TLS.
12. Trykk **TLS** i UCCNC og vent.

Hver gang emnet har ny tykkelse. X/Y: nullstill i UCCNC eller bruk proben.

Feilsøking §3.07, §4.05

Feil verktøybane	Lukk og åpne UCCNC igjen
Verktøy sitter fast	Chuck-lås + fastnøkkel (§4.05)
Nullpunkt mistet	Finn origo med 3D Touch Probe
Hull < Ø6 mm	Fres Ø2 mm, bor ut for hånd

F. Avslutning §3.08

- ☐ Program ferdig, spindelen stoppet
- ☐ Verktøy i magasinet (M6), hjemmeposisjon
- ☐ Spindel av, UCCNC lukket
- ☐ Nødstoppene inn (ute og inne)
- ☐ Vakuum og trykkluft av
- ☐ Støvsug bordet og verktøyholderen

C. Verktøy og magasin §4.01–4.05

- **DOUBLE HOME ALL** → **OFFSETS** for å kalibrere verktøyene.
- Verktøy **1–8**. Nr. 9 er deaktivert, nr. **10 = 3D Touch Probe**. Bytt med **M6** + nr.
- Verktøy 1 er Z-referansen for proben.
- Fastlåst verktøy: trykk inn **chuck-låsen**, vri med fastnøkkelen.
- Hold chucken ren: **støvsug** ved service.

D. DXF → G-kode i UCCNC §3.05

13. DXF-lag: nr. 1 = **0**, nr. 2 = **11**, så **12, 13 …** (rydd i QCAD).
14. **CAM**-fanen → **Import DXF File** → velg lag.
15. Velg **origo** og **Operation type** (innvendig/utvendig).
16. **Generate Toolpath** → **Create G-code**, ett lag om gangen.

Eksempel (Ø2 mm fres)

Tool diameter	2
Final depth	-6
Cut per pass	2
Feedrate / plunge	235 / 80
Spindle speed	23000
Safe Z	10

E. Til studentene (SolidWorks) §2

- Origo i senter av en **sirkel eller et rektangel** (proben finner det igjen).
- **Z opp**, X/Y som delen ligger i maskinen.
- Delen må få plass innenfor **640 × 480 mm** minus klemmene.
- **Pocket** (Finish) anbefales, med tabs ved behov.
- Hull under Ø6 mm: egen skisse med **Ø2 mm** hull.